

Automatização de aquários

João Monferrari Salgado Fernandes
Rafael Campos Almeida
Rafael de Matos Abe

Declaração do problema

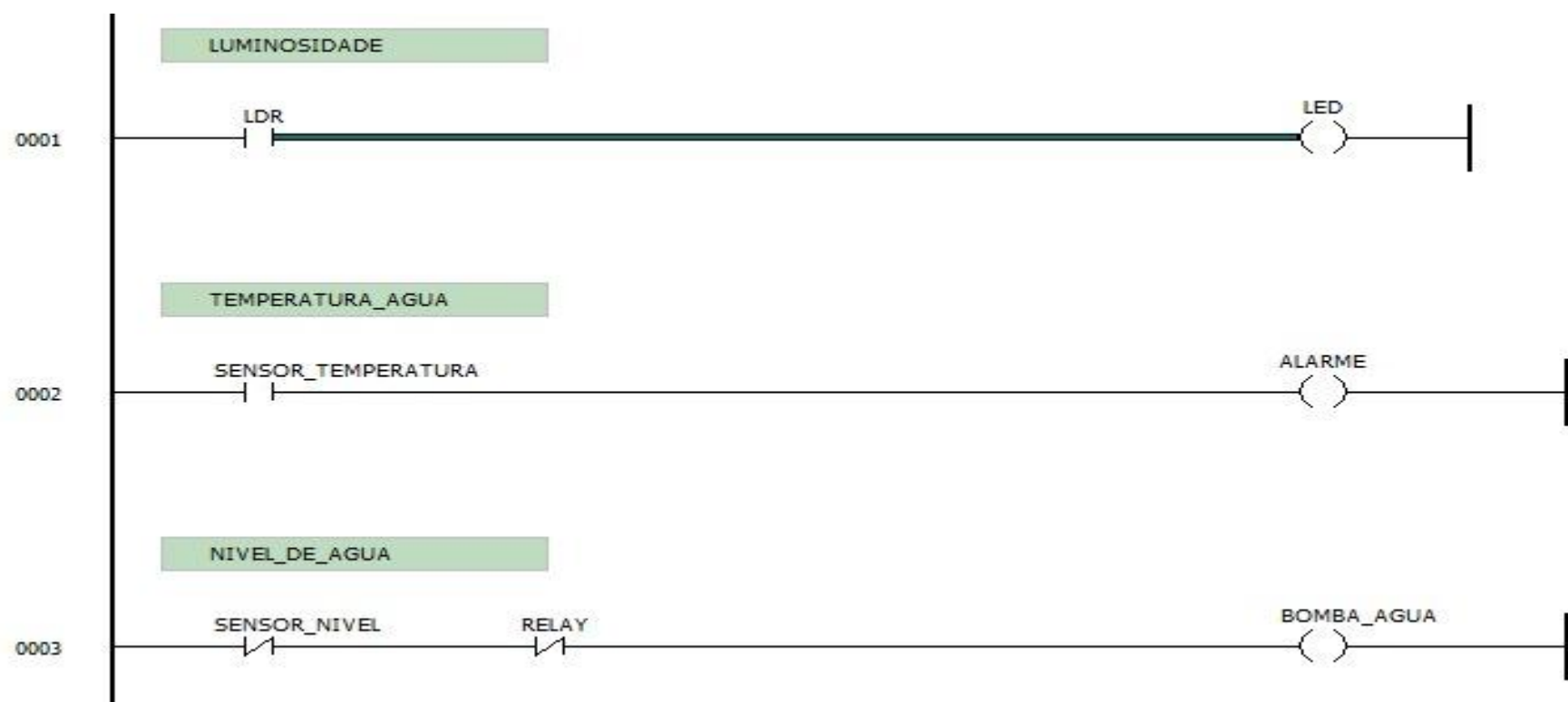
- ❑ A automatização de aquários é **crucial** para manter um ambiente aquático estável e saudável, garantindo a **precisão** na regulação de parâmetros como a temperatura da água.
- ❑ Isso não só economiza **tempo** e **esforço** dos aquaristas, mas também melhora o **bem-estar** dos peixes, promovendo uma maior longevidade e qualidade de vida.
- ❑ Além disso, tecnologias de monitoramento remoto permitem intervenções rápidas, **prevenindo** problemas antes que se tornem **graves**.

Declaração do problema

Sendo assim, o projeto de aquário automatizado surgiu com uma urgência de suprir:

- Bem-estar do animal;
- Redução do trabalho manual;
- Sustentabilidade;
- Monitoramento e controle remoto.

Diagrama Ladder



Componentes utilizados

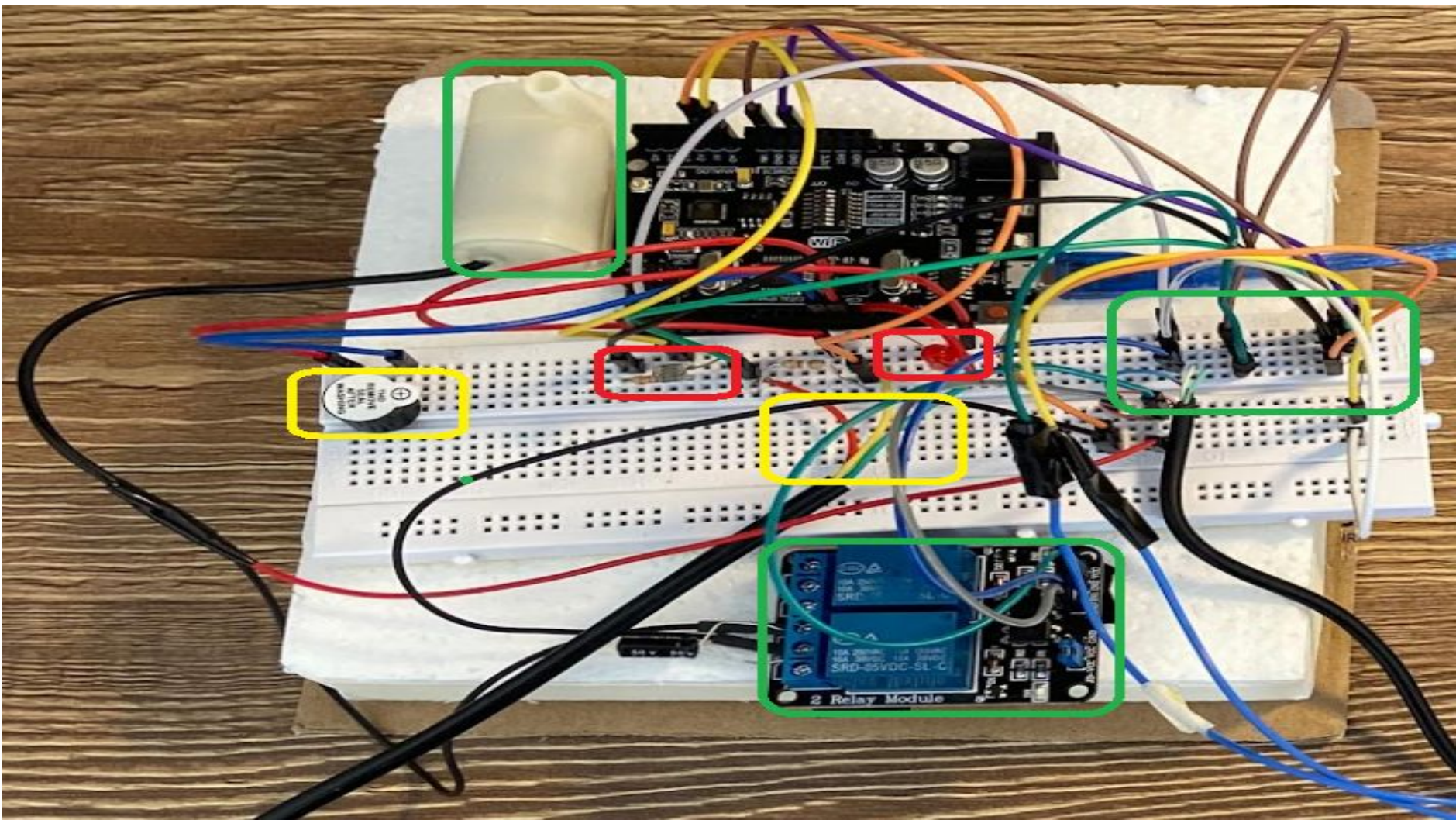
- **Sensores:**
 - LDR;
 - Temperatura(RSFR-H Tube - submersivo);
 - Nível d'água (nível de bóia de combustível de um veículo automotivo).
- **Atuadores:**
 - LED (vermelho);
 - Alarme (Buzzer) .
 - Bomba d'água.

Componentes utilizados

- Arduino Uno;
- Protoboard;
- Relé de 5V;
- Fonte de alimentação USB adicional;
- Fios jumpers (variadas cores);
- Resistores;
- Capacitor.

Funcionamento do circuito (método)

- **Sensor LDR e atuador LED:**
 - LDR maior que 600 Ohms **ativará** o LED, quando for menor que esse valor vai **desativará** o LED.
- **Sensor de temperatura e atuador alarme:**
 - Temperatura acima de 30 °C **ativará** o buzzer, quando for menor que esse valor **desativará** o buzzer.
- **Sensor de nível e atuador bomba de água:**
 - Quando o nível marcar “0” **ativa** a bomba de água, quando for “1” **desativará** a bomba.

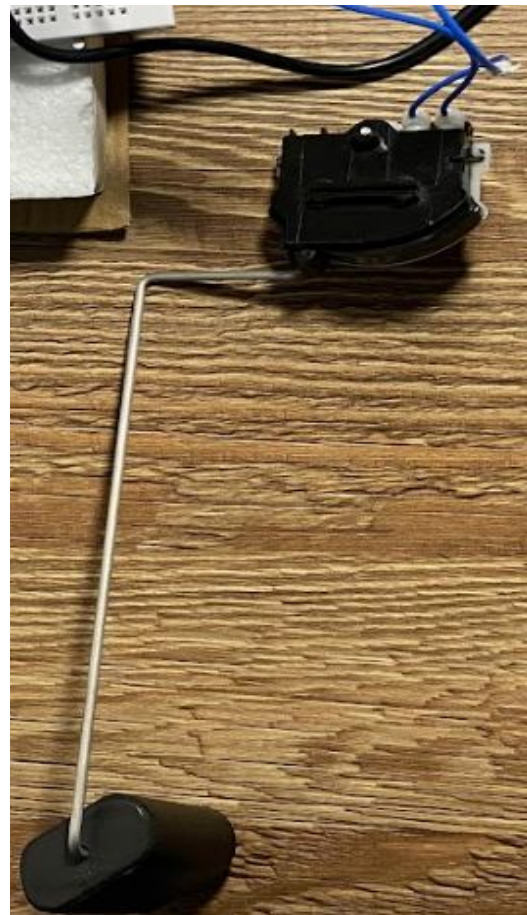




LDR



Sensor de Temperatura
RSFR-H Tube



Sensor de Nível de Água (Sensor
Boia Tanque Jeep Renegade)



LED



Buzzer



Bomba de Água

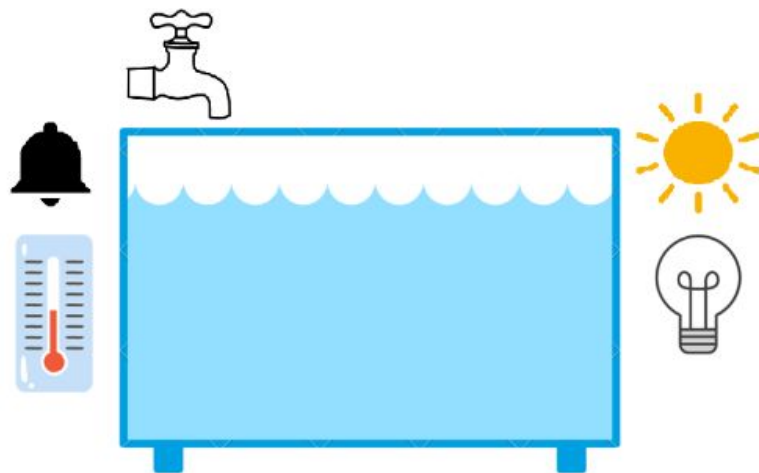
Interface do projeto

- Para a realização da interface de o Sistema Supervisionado do Aquário foram utilizados as seguintes tecnologias:
 - Python, Flask, SQLite, Matplotlib e Serial (Backend);
 - HTML, CSS e JavaScript (Frontend).

Interface do projeto

- Funções do Sistema de Supervisão do Aquário:
 - a. Monitorar e Registrar as atividades dos sensores e atuadores;
 - b. Gerar alertas para determinados eventos;
 - c. Gerar relatórios com os principais dados registrados;

Sistema Supervisionado do Aquário



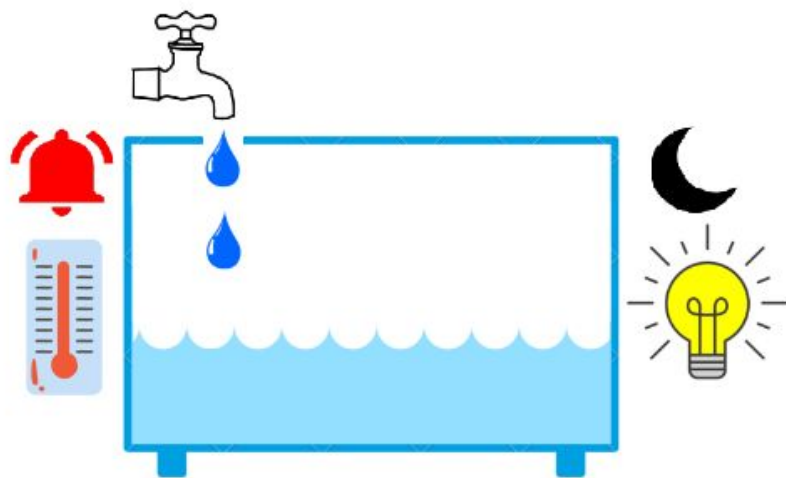
LDR:	799 lux	LED:	Desligado
Temperature:	28.31 °C	Buzzer:	Desligado
Water Level:	1	Bomba:	Desligado

Gerar Relatório

Gerar Relatório com Gráficos

Gerar Relatório de Alarmes

Sistema Supervisionado do Aquário



Alerta: Luminosidade baixa e LED aceso
Alerta: Temperatura alta e Buzzer acionado
Alerta: Nível de água baixo e Bomba acionada

LDR:	75 lux	LED:	Ligado
Temperature:	30.62 °C	Buzzer:	Ligado
Water Level:	0	Bomba:	Ligado

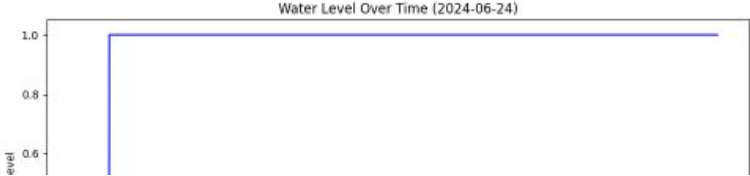
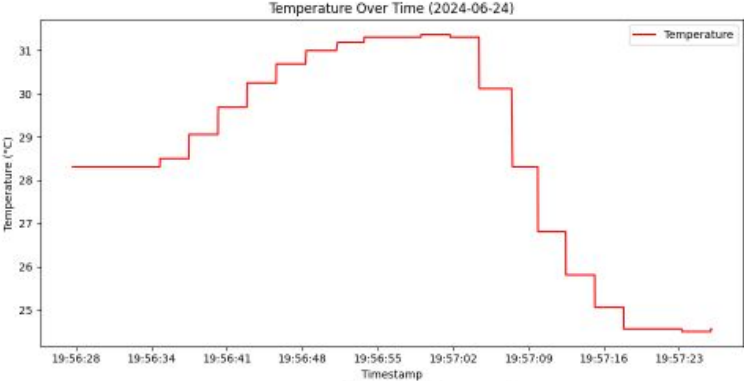
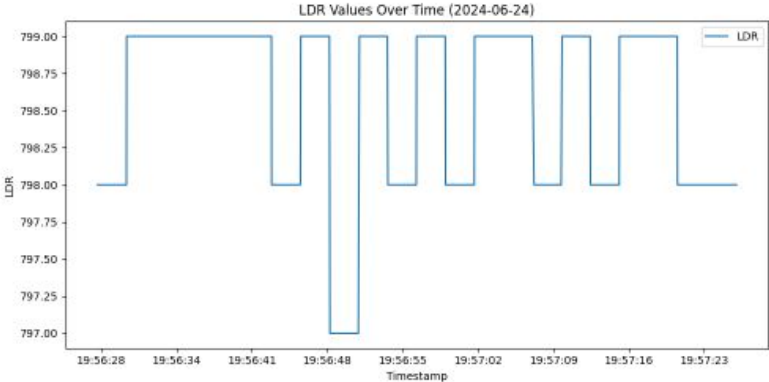
Relatório de Dados dos Sensores

Timestamp	LDR	LED	Temperature (°C)	Buzzer	Water Level	Pump	Situation
2024-06-24 19:56:25.036287	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.059719	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.083325	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.104830	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.130146	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.166145	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.198147	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.222808	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:25.247498	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.692420	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.715443	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.736450	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.757193	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.775438	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.795070	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.814086	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.832073	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:27.850075	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:30.349067	798	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:30.368070	799	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6
2024-06-24 19:56:30.387072	799	Desligado	28.31	Desligado	0	Ligado	6

Relatório de Alarmes

Timestamp	Mensagem
2024-06-24 19:56:27.704426	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.724448	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.746442	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.765437	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.783437	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.804067	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.822073	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.841082	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:27.858087	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.358071	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.376069	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.395069	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.413071	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.452096	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.477124	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:30.508502	Nível de água baixo: Bomba acionada
2024-06-24 19:56:43.719491	Temperatura alta: Buzzer acionado
2024-06-24 19:56:43.747488	Temperatura alta: Buzzer acionado
2024-06-24 19:56:43.765487	Temperatura alta: Buzzer acionado

Relatório de Gráficos dos Sensores



Envio dos relatórios por email



DEMONSTRAÇÃO!

OBRIGADO !